ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5
Управляющие операторы C: циклы.

Цель работы: освоить циклические конструкции `while`, `for` и `do-while`, включая вложенные циклы. Научиться работать с одномерными массивами. Исследовать сходимость вещественных рядов и моделировать системные процессы с изменяющимися во времени параметрами.

Общее требование: во всех заданиях подключайте `<stdio.h>`, используйте `int main(void)` и завершайте программу оператором `return 0;`. Если в задании используются массивы, объявляйте их с константным размером.

Система вариантов: номер варианта для каждого задания определяется индивидуально по номеру зачетной книжки студента ($N_{зкс}$). Для каждого задания применяется свой коэффициент (`K = 0`) по формулам ниже:

5.1. Вариант = ($N_{зкс}$ % 30) + 1

5.2. Вариант = (($N_{зкс}$ + (K + 6))% 30) + 1

5.3. Вариант = (($N_{зкс}$ + (K + 12))% 30) + 1

5.4. Вариант = (($N_{зкс}$ + (K + 18))% 30) + 1

5.5. Вариант = (($N_{зкс}$ + (K + 22))% 30) + 1

o Задание 5.1. Генератор таблиц калибровки сенсоров

Напишите программу, которая выводит таблицу значений функции Y = f(X) для заданного диапазона [A, B] с шагом H. Используйте цикл `for` с вещественным счетчиком. Таблица должна содержать три колонки: номер итерации, значение X и вычисленное значение Y. Значения X и Y выводите с четырьмя знаками после десятичной точки. Поясните, почему при использовании вещественного счетчика в цикле `for` может накапливаться ошибка округления и как это влияет на точность попадания в конечную точку диапазона.

Таблица 5.1.1 – Варианты заданий

№	Физический смысл / Формула Y = f(X)	Начальное значение A	Конечное значение B	Шаг H
1	Квадратичная зависимость: X^2	1.0	5.0	1.0
2	Кубическая зависимость: X^3	1.0	4.0	0.5
3	Корень квадратный: $\sqrt{(X)}$	1.0	10.0	1.0
4	Обратная пропорциональность: 1 / X	1.0	5.0	0.5
5	Синусоидальный сигнал: sin(X)	0.0	π	0.5
6	Косинусоидальный сигнал: cos(X)	0.0	π	0.5
7	Экспоненциальный рост: e^X	0.0	3.0	0.5

Таблица 5.1.1 – Варианты заданий

№	Физический смысл / Формула Y = f(X)	Начальное значение A	Конечное значение B	Шаг H
8	Логарифмическая зависимость: ln(X)	1.0	5.0	0.5
9	Парабола: $X^2 + 2 \cdot X + 1$	-2.0	2.0	1.0
10	Модуль числа: |X|	X	|X|	-5.0
11	Показательная функция: 2^X	0.0	5.0	1.0
12	Дробно-рациональная: X / (X + 1)	0.0	4.0	0.5
13	Тангенс: tan(X)	0.1	1.4	0.2
14	Корень кубический: $\sqrt[3]{X}$	1.0	10.0	1.0
15	Сдвинутая парабола: X^2 - 4	-3.0	3.0	1.0
16	Функция Лоренца: 1 / (X^2 + 1)	0.0	5.0	0.5
17	Синус-кардиналис: sin(X) / X	0.1	3.0	0.5
18	Затухающая экспонента: e^{-X}	0.0	5.0	0.5
19	Двоичный логарифм: $\log_2(X)$	1.0	8.0	1.0
20	Кубическая функция: X^3 - X	-2.0	2.0	0.5
21	Дробная функция: (X + 1) / (X - 1)	2.0	6.0	1.0
22	Гиперболическая: $\sqrt{(X^2 + 1)}$	0.0	5.0	1.0
23	Модулированная волна: X·sin(X)	0.0	6.0	1.0
24	Затухающий косинус: cos(X)/X	1.0	6.0	1.0
25	Функция Гаусса (упрощ.): $X^2 \cdot e^{-X}$	0.0	5.0	0.5
26	Сдвинутый логарифм: ln(X+1)	0.0	5.0	1.0
27	Обратный корень: $1/\sqrt{(X)}$	1.0	10.0	1.0
28	Дробная функция: X / (X^2 + 1)	0.0	5.0	0.5
29	Удвоенная частота: sin(2·X)	0.0	π	0.5
30	Сдвинутый косинус: cos(2·X) + 1	0.0	π	0.5

o Задание 5.2. Рендеринг матриц индикации

Напишите программу, которая с помощью вложенных циклов `for` выводит на экран геометрическую фигуру, состоящую из печатных символов. Внешний цикл отвечает за количество строк, внутренние циклы – за вывод пробелов и заполняющих символов. Высота фигуры задается константой `HEIGHT`, равной 5.

Объясните, как изменяются счетчики внутренних циклов в зависимости от счетчика внешнего цикла для формирования нужного паттерна.

Таблица 5.2.1 – Варианты заданий

№	Тип фигуры / Паттерн	Заполняющий символ
1	Прямоугольный треугольник (катет слева)	*
2	Прямоугольный треугольник (катет справа)	#
3	Равнобедренная пирамида	@
4	Перевернутая равнобедренная пирамида	$
5	Ромб	%
6	Песочные часы	&
7	Параллелограмм (сдвиг вправо)	+
8	Сплошной прямоугольник 5x10	-
9	Квадратная рамка (полый квадрат 5x5)	=
10	Диагональная матрица (главная диагональ)	x
11	Верхний треугольник матрицы 5x5	0
12	Нижний треугольник матрицы 5x5	1
13	Пирамида из четных чисел (2, 4, 6...)	2
14	Пирамида из нечетных чисел (1, 3, 5...)	1
15	Таблица умножения 5x5	Числа
16	Зубчатая линия (чередование / и \)	/ \
17	Дискретная волна синуса (5 периодов)	*
18	Стилизованная елочка (3 яруса)	*
19	Стрелка вправо (ширина 5, высота 5)	>
20	Стрелка влево (ширина 5, высота 5)	<
21	Полый ромб	*
22	Полый треугольник (катет слева)	#
23	Лестница (5 ступеней)	L
24	Сетка 5x5 (пересечения +, линии -)	+ -
25	Двойная рамка (внешняя #, внутренняя *)	# *

№	Тип фигуры / Паттерн	Заполняющий символ
26	Шахматная доска 5x5 (символы 0 и 1)	`0 1`
27	Крест (диагонали квадрата 5x5)	`x`
28	Пирамида Паскаля (первые 5 строк)	`Числа`
29	Треугольник Серпинского (упрощ., 5 строк)	`*`
30	Спираль (упрощенная, 5x5)	`*`

o Задание 5.3. Моделирование накопления сигнальных рядов

Напишите программу, которая вычисляет частичную сумму математического ряда $S = \sum_{i=1}^{N} f(i)$. Программа должна запрашивать у пользователя количество слагаемых N с помощью цикла `while` (цикл завершается при вводе N≤0). Внутри цикла `for` вычисляйте каждый член ряда и накапливайте сумму. Выводите итоговую сумму с шестью знаками после десятичной точки. Объясните, почему для накопления суммы вещественного ряда переменную-аккумулятор необходимо инициализировать нулем типа `double (0.0)`, а не целым нулем.

Таблица 5.3.1 – Варианты заданий

№	Формула члена ряда f(i)	Пример вывода для N = 5
1	1 / i	`SUM: 2.283333`
2	$1 / i^2$	`SUM: 1.463611`
3	$1 / i^3$	`SUM: 1.183611`
4	$(-1)^{i+1} / i$	`SUM: 0.783333`
5	$(-1)^{i+1} / i^2$	`SUM: 0.838611`
6	$1/(i \cdot (i + 1))$	`SUM: 0.833333`
7	$1/(2 \cdot i - 1)$	`SUM: 1.787302`
8	$(-1)^{i+1} / (2 \cdot i - 1)$	`SUM: 0.834921`
9	i / (i + 1)	`SUM: 3.550000`
10	1 / i!	`SUM: 1.716667`
11	i^2	`SUM: 55.000000`
12	i^3	`SUM: 225.000000`
13	2^i	`SUM: 62.000000`

№	Формула члена ряда f(i)	Пример вывода для N = 5
14	$1 / 2^i$	`SUM: 0.968750`
15	$i / 2^i$	`SUM: 1.781250`
16	sin(i) / i	`SUM: 1.072296`
17	cos(i) / i	`SUM: 0.772296`
18	$1/\sqrt{i}$	`SUM: 3.231671`
19	$(-1)^i / i!$	`SUM: 0.366667`
20	$(i + 1) / i^2$	`SUM: 3.450000`
21	$1 / (i^2 + 1)$	`SUM: 1.350000`
22	$i / (i^2 + 1)$	`SUM: 1.730000`
23	$(-1)^i / (2 \cdot i + 1)$	`SUM: -0.109524`
24	$1 / (i \cdot (i + 2))$	`SUM: 0.619048`

Таблица 5.3.1 – Варианты заданий

№	Формула члена ряда f(i)	Пример вывода для N = 5
25	$3^i / i!$	`SUM: 17.087500`
26	$i! / i^i$	`SUM: 2.172222`
27	$1 / (2 \cdot i \cdot (2 \cdot i - 1))$	`SUM: 0.450000`
28	$(-1)^{i+1} \cdot i / (i + 1)$	`SUM: 0.433333`
29	$1 / (i^3 + 1)$	`SUM: 0.833333`
30	$i^2 / 2^i$	`SUM: 3.375000`

o Задание 5.4. Обработка буфера телеметрии

Напишите программу, которая создает одномерный массив типа `double` размером 8 элементов. Заполните массив согласно правилу для вашего варианта, используя цикл `for`. Затем выполните требуемую операцию обработки и выведите исходный и обработанный массивы в две строки, разделяя элементы пробелами. Значения выводите с двумя знаками после десятичной точки. Объясните разницу между обращением к элементу массива по индексу `arr[i]` и использованием указателя на массив (если применимо) или просто опишите, почему индексация начинается с нуля.

Таблица 5.4.1 – Варианты заданий

№	Правило заполнения массива	Требуемая операция обработки
1	Степени двойки (2^i, i от 0 до 7)	Вывести кумулятивную сумму

№	Правило заполнения массива	Требуемая операция обработки
2	Степени тройки (3^i, i от 0 до 7)	Вывести в обратном порядке
3	Квадраты индексов (i^2, i от 1 до 8)	Найти и вывести сумму
4	Кубы индексов (i^3, i от 1 до 8)	Найти и вывести среднее
5	Числа Фибоначчи (первые 8)	Вывести кумулятивную сумму
6	Арифметическая прогрессия (a=1, d=2)	Вывести в обратном порядке
7	Геометрическая прогрессия (b=1, q=2)	Найти и вывести максимум
8	Числа от 1.0 до 8.0 с шагом 1.0	Найти и вывести минимум
9	Считать 8 чисел с клавиатуры	Найти сумму положительных
10	Считать 8 чисел с клавиатуры	Найти количество четных (по значению)
11	Считать 8 чисел с клавиатуры	Найти количество нечетных (по значению)
12	Синусы (sin(i), i от 1 до 8)	Вывести кумулятивную сумму
13	Косинусы (cos(i), i от 1 до 8)	Вывести в обратном порядке
14	Факториалы (i!, i от 1 до 8)	Найти и вывести сумму
15	Обратные величины (1/i, i от 1 до 8)	Найти и вывести среднее
16	Степени -2 ($(-2)^i$, i от 0 до 7)	Вывести кумулятивную сумму

Таблица 5.4.1 – Варианты заданий

№	Правило заполнения массива	Требуемая операция обработки
17	Числа Люка (первые 8)	Вывести в обратном порядке
18	Числа Пелля (первые 8)	Найти и вывести максимум
19	Числа Каталана (первые 8)	Найти и вывести минимум
20	Простые числа (первые 8)	Найти и вывести сумму
21	Числа Мерсенна (2^{i-1}, i от 1 до 8)	Вывести кумулятивную сумму
22	Треугольные числа (первые 8)	Вывести в обратном порядке
23	Пятиугольные числа (первые 8)	Найти и вывести среднее
24	Числа Белла (первые 8)	Найти и вывести сумму
25	Числа Шредера (первые 8)	Найти и вывести максимум
26	Числа Мотцкина (первые 8)	Найти и вывести минимум
27	Числа Падована (первые 8)	Вывести кумулятивную сумму
28	Числа Перрина (первые 8)	Вывести в обратном порядке
29	Числа Якобсталя (первые 8)	Найти и вывести сумму

№	Правило заполнения массива	Требуемая операция обработки
30	Числа Фибоначчи с шагом 2 (первые 8)	Найти и вывести среднее

o Задание 5.5. Модуль вычисления физических величин

Напишите программу с пользовательской функцией:

```
double calc(double a, double b),
```

которая принимает два аргумента, вычисляет значение по заданной формуле и возвращает результат. В функции `main()` организуйте цикл `while` для многократного ввода пар чисел `a` и `b`. Используйте проверку:

```
scanf("%lf %lf", &a, &b) == 2
```

для защиты от некорректного ввода. Выводите результат работы функции с четырьмя знаками после десятичной точки. Объясните, почему функция объявлена с возвращаемым типом `double`, а не `float`, и как ключевое слово `return` передает управление и значение обратно в вызывающую функцию.

Таблица 5.5.1 – Варианты заданий

№	Формула функции `calc(a, b)`	Физический смысл (для пояснения)	Пример вывода для `a=4.0, b=2.0`
1	(a - b) / (a · b)	Разность проводимостей	0.2500
2	(a + b) / 2	Среднее арифметическое	3.0000
3	$\sqrt{a^2 + b^2}$	Гипотенуза / Амплитуда	4.4721
4	(a · b) / (a + b)	Эквивалентное сопротивление	1.3333
5	|a - b| / (a + b)	Коэффициент отражения	0.3333

Таблица 5.5.1 – Варианты заданий

№	Формула функции `calc(a, b)`	Физический смысл (для пояснения)	Пример вывода для `a=4.0, b=2.0`
6	$(a^2 - b^2) / (a - b)$	Разность квадратов (упрощ.)	`6.0000`
7	$\sqrt[3]{a^3 + b^3}$	Объемная диагональ	`4.1602`
8	$(a + b)^2 / (a^2 + b^2)$	Коэффициент усиления	`1.8000`
9	sin(a) + cos(b)	Интерференция волн	`-0.3463`
10	$e^a + \ln(b)$	Энергетический потенциал	`55.2958`
11	$(a - b)^2 / (a \cdot b)$	Относительная ошибка	`0.5000`
12	$\sqrt{a \cdot b}$	Среднее геометрическое	`2.8284`
13	$(a^3 + b^3) / (a + b)$	Момент инерции (упрощ.)	`12.0000`
14	$\|a^2 - b^2\|$	Разность энергий	`12.0000`

№	Формула функции `calc(a, b)`	Физический смысл (для пояснения)	Пример вывода для `a=4.0, b=2.0`
15	(a + b) / |a - b|	Коэффициент стоячей волны	`3.0000`
16	tan(a) + 1 / tan(b)	Фазовый сдвиг	`-0.7514`
17	$\log_2(a) + \log_2(b)$	Информационная емкость	`3.0000`
18	$(a \cdot b) / \sqrt{a^2 + b^2}$	Проекция вектора	`1.7889`
19	sin(a · b) / (a + b)	Модулированный сигнал	`0.1667`
20	$(e^a - e^b) / (a - b)$	Среднее значение экспоненты	`23.9771`
21	$\sqrt{\lvert a-b \rvert}$	Евклидово расстояние (1D)	`1.4142`
22	$(a^2 + b^2) / (a \cdot b)$	Отношение мощностей	`2.5000`
23	cos(a - b) + sin(a + b)	Суперпозиция колебаний	`-0.8906`
24	$(a^3 - b^3) / (a^2 - b^2)$	Центр масс (упрощ.)	`4.6667`
25	$\sqrt[3]{a \cdot b^2}$	Геометрический параметр	`2.5198`
26	$(a + b)^3 / (a^2 + b^2)$	Пиковая нагрузка	`10.8000`
27	ln(a · b) / (a + b)	Логарифмический декремент	`0.3466`
28	$(a-b) / \sqrt{a^2-b^2}$	Релятивистский фактор	`0.8165`
29	sin(a)·cos(b) + cos(a)·sin(b)	Формула сложения синусов	`-0.7568`
30	$(a^2 \cdot b) / (a + b^2)$	Нелинейная передаточная ф-я	`2.0000`